

APELLIDO DEL ALUMNO: Declich

NOMBRE: Francisco

CORRIGIÓ: Victor

REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN
B	B ⁻	B	✓	B	B	9 (NUEVE)

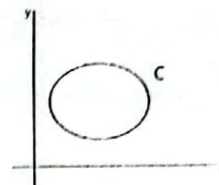
Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1- a) Enuncie y demuestre la condición necesaria para que un campo vectorial sea conservativo.

Proponga un ejemplo de campo $\vec{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que admita función potencial y obtenga el valor (dando la justificación correspondiente) de la circulación de $\vec{f}$ a lo largo de la curva C graficada:



T2- a) Defina superficie parametrizada y punto regular de la misma.

b) Siendo $\vec{F}(u, v) = (u - v, u + v, 2u^2 + 2v^2)$ la parametrización de una superficie Σ , analice si $(1, 1, 2)$ es punto regular de Σ .

P1- Calcule la circulación $\oint_{C_F} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ siendo $\vec{F}(x, y) = (x + 2y, g(y) - x)$ con $g \in C^1$ y

C_F la curva frontera del recinto limitado por $y = 2x + 1$, y la curva solución de $2x \, dx - y \, dy = 0$ cuya la recta tangente en el punto $(1, y_0)$ es $y = 2x$.

En un gráfico, indique el sentido considerado para C_F

P2- Sea $z = f(x, y)$ definida implícitamente por $xz + z + y + \ln(z - xy) = 10$.

Halle la ecuación la recta normal al grafico de f en $(2, 1, f(2, 1))$ y analice si corta a la superficie de ecuación $x + y^2 = 7$ (en caso afirmativo obtenga el o los puntos de intersección).

P3- Calcule el flujo de $\vec{f}(x, y, z) = (g(y, z), h(x, z), z)$ a través de la superficie abierta S de ecuación $z = 1 + x^2 + y^2$, con $z \leq 2$, siendo $g \wedge h \in C^1$ y S orientada con versor normal de tercer componente positiva.

P4- Expresé, mediante una integral múltiple, el volumen del cuerpo limitado por $z = 0$, $x = y^2$ y el plano normal a la curva C en $(3, 3, 6)$, sabiendo que C queda definida por la intersección de $y = 3$ con $x + 1 = (z - 4)^2$.

Decidi

(T1) (a) Para que un campo f vectorial sea conservativo, su rotor debe ser igual al vector nulo y debe admitir función potencial C^2 .

Si: $\phi(x, y) = x^2 + y^2 \rightarrow$ función C^2
 $\nabla \phi(x, y) = (2x, 2y)$

Si: $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$f(x, y) = (2x, 2y) = (\phi'_x, \phi'_y)$

podemos decir que ϕ es la función potencial

$\text{rot } \vec{f} = \begin{pmatrix} f_y/x & f_x/y \\ 2x & 2y \end{pmatrix} =$

como es C^2 , por el teo. de Schwarz,
 $\phi_{xy} = \phi_{yx}$

$= 0 - 0 = 0 = Q'_x - P'_y$
 Teo. Green

$= \phi'_{yx} - \phi'_{xy} = 0$

$\int_A \int (Q'_x - P'_y) dx = \int_A \int 0 \cdot dx = 0$
 A círculo

Como el círculo es cerrado y el dominio es SC, $\oint f \cdot dr = 0$

(T2) @ Superficie parametrizada
y punto regular de la misma

Aquella que es expresada por una función
que delimita a la superficie.

Suele reducir los incógnitos

En aquel punto ^{donde} se puede
trazar un plano tangente porque
la función que lo describe es diferenciable
en ese punto. No puede tener picos,
~~ser~~ ser no derivable o no ser
continua la función en ese punto.
Puedo trazar un vector $\vec{n}$ (normal)
que sea distinto de $\vec{0}$ en ese punto.

$$\textcircled{T26} \quad \vec{F}(u, v) = (u - v, u + v, 2u^2 + 2v^2)$$

$$F'_u = (1, 1, 4u)$$

$$F'_v = (-1, 1, 4v)$$

$$F'_u \times F'_v = (4v - 4u, -(4v + 4u), 1 + 1) = \\ = (4v - 4u, -4v - 4u, 2) = \vec{n}(u, v)$$

Analizo punto $(1, 1, 2) = P_0$

$$u - v = 1 \rightarrow u = 1 + v$$

$$u + v = 1 \rightarrow 2v + 1 = 1$$

$$2v = 0$$

$$v = 0 \rightarrow u = 1$$

$$2u^2 + 2v^2 = 2$$

Da bien

$$z = 2$$

Lo evalúo en la $\vec{n}(u, v)$ al $(1, 0)$ ✓

$$\vec{n}(1, 0) = (-4, -4, 2)$$

es distinto de 0, así que puedo decir que P_0 es regular

$$(-4, -4, 2) \cdot ((x, y, z) - (1, 1, 2)) = 0$$

→ plano tangente.

$$\text{rot } \vec{F} = Q'_x - P'_y = -1 - 2 = -3$$

Decidir

(P.)

$$\vec{F}(x, y) = (x + 2y, y(x) - x) \quad y \in \mathbb{C}$$

Recinto
limitado
por

$$y = 2x + 1$$

curva solución $2xy dx - y dy = 0$
cuya recta tg. en (x_0, y_0) es $y = 2x$

Con el borde del recinto

$$2xy dx = y dy$$

$$\int 2x dx = \int dy$$

$$2 \frac{x^2}{2} + C = y$$

$$x^2 + C = y$$

para por $(1, 2)$

$$1 + C = 2$$

$$C = 1$$

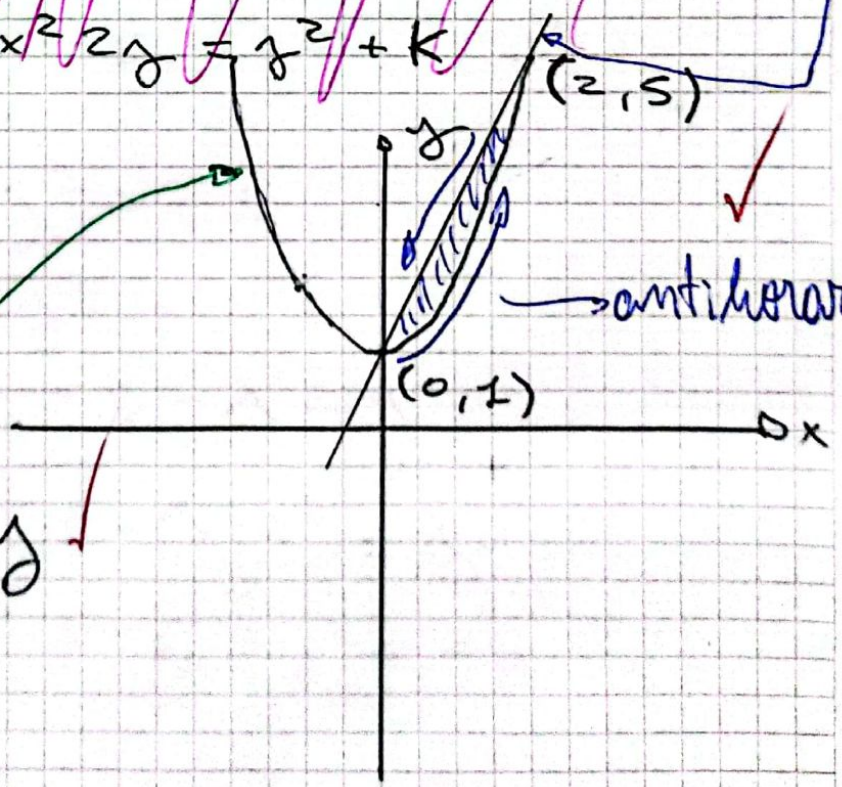
$$x^2 + 1 = y$$

$$2xy dx = y dy$$

$$\int 2xy dx = \int y dy$$

$$2y \frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + C$$

$$x^2 y = \frac{y^2}{2} + K$$



T. Stokes

$$\int_0^2 \int_{x^2+1}^{2x+1} -3 \, dy \, dx =$$

$$dx \neq Q'_x - P'_y$$

$$= -3 \int_0^2 [2x \oplus 1 - x^2 \ominus 1] dx =$$

$$= -3 \left[-\frac{8}{3} + \cancel{2} \frac{4}{\cancel{2}} \right] = 8 - 12 = \boxed{-4}$$

Decidir

(P2) $z = f(x, y)$ $xz + z + y + \ln(z - xy) = 7$

$F(x, y, z)$

$$\nabla F = \left(z - \frac{y}{z - xy}, 1 - \frac{x}{z - xy}, x + 1 + \frac{1}{z - xy} \right)$$

• $f(2, 1) \rightarrow 2z + z + 1 + \ln(z - 2) = 7$

$z = 3$ resolve

$$\nabla F(2, 1, 3) = \left(3 - \frac{1}{1}, 1 - \frac{2}{1}, 2 + 1 + \frac{1}{1} \right) = (2, -1, 4)$$

• $(2, 1, 3) + \lambda(2, -1, 4) = (x, y, z)$
($\in$ c. de recta normal en el punto.)

¿Corta con $x + y^2 = 7$?

$$z + 2\lambda = x = 7 - y^2$$

$$\lambda = \frac{5 - y^2}{2} \rightarrow 1 - \lambda = y$$

$$0 = y^2 + 2y + 3 \quad \rightarrow \quad 1 - \frac{(5 - y^2)}{2} = y$$

$$2 - 5 + y^2 = 2y$$

$$y^2 - 2y - 3 = 0$$

$$0 = \gamma^2 + 2\gamma + 3$$

$$\frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 3 \cdot 1}}{2}$$

No corta la
recta con la
su proyección en el
espacio $\mathbb{R}^3$

da negativo
(no tiene raíces
reales)

Delich

③ $\vec{p}(x, y, z) = (g(y, z), h(x, z), z)$

$$\text{div } \vec{p} = 1 = p'_x + q'_y + r'_z = 1$$

Superficie abierta $z = 1 + x^2 + y^2$

con $z \leq 2$

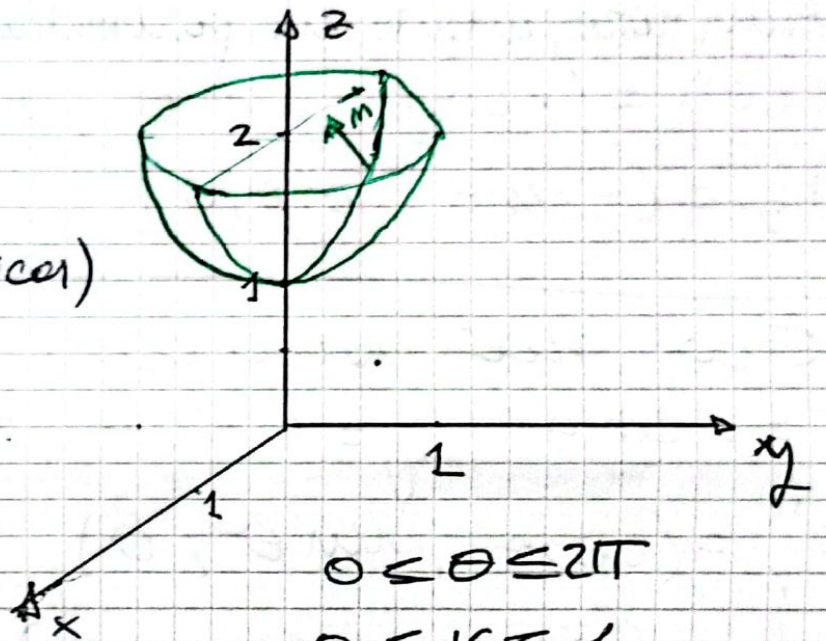
Con coordenadas
polares (cilíndricas)

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$

$$||D\vec{r}|| = r$$



$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$1 + x^2 + y^2 \leq z \leq 2$$

$$1 + r^2 \leq z \leq 2$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_{1+r^2}^2 \underbrace{1}_{\text{div } \vec{F}} \cdot r \, dz \, dr \, d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 [2r - r - r^3] \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 [r - r^3] \, dr \, d\theta =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] d\theta = \frac{1}{2} \pi \rightarrow \text{Flujo sobre} \\ \text{Sup. + tapa}$$

$$\text{rot } \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ g(y,z) & h(x,z) & z \end{pmatrix} =$$

$$= \left(-h'_z(x,z), g'_z(y,z), h'_x(x,z) - g'_y(y,z) \right)$$

Muy raro, intento una parametrización.

$$\phi(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta, z)$$

$$d'_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$$

Eso más sencillo.

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad z = 2$$

$$\phi'_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$$

$$\phi'_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0)$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq r \leq 1$$

$$\|\phi'_r \times \phi'_\theta\| = 1$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 F(*, *, 2) \cdot (0, 0, 1) \cdot r \, dr \, d\theta$$

no importan
porque los multiplico por 0.

$$\int_0^{2\pi} 2 \cdot \frac{1}{2} \, d\theta = 2\pi$$

$$\left| \begin{array}{ccc} \frac{1}{2}\pi & -2\pi & = \frac{-3}{2}\pi \\ \text{Todo} & \text{Todo} & \text{Vaya} \end{array} \right|$$

$$\left(\frac{3}{2}\pi \right)$$

como pide m
hacia el interior,
en realidad es...

Dedich

(P4) $z=0$
 $x=y^2$

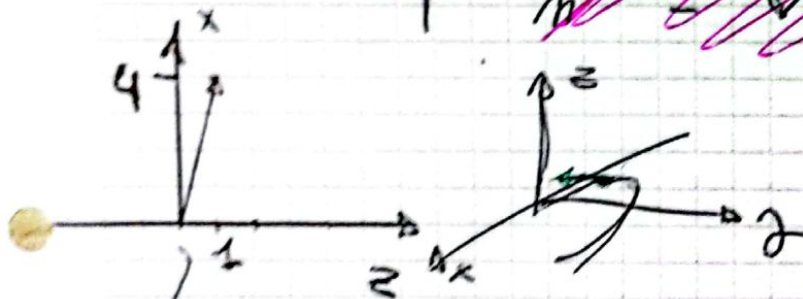
plano normal a
 C en $(3,3,6)$

la
 C en la
intersección
de

$$\begin{cases} y=3 \\ x+1=(z-4)^2 \end{cases}$$

• $2z-8=x'$
en $(3,3,6)$

4 = pendiente de
la C
en el punto



vector $(4,0,1) \rightarrow$ lo tomo como la $\vec{n}$
del plano
normal

$$(4,0,1) \cdot (\vec{x} - (3,3,6)) = 0$$

$x = z^2 - 8z + 15$

~~$$0 = z^2 - 8z + 15 - x$$

$$F(x, y, z)$$

$$\nabla F = (-1, 0, 2z-8)$$

$$\vec{n} = \nabla F(3,3,6) = (-1, 0, 4)$$~~

C. 1

$$(4, 0, 1) \cdot ((x, y, z) - (3, 3, 6)) = 0$$

$$x = 0$$

$$4 \cdot (-3) + z - 6 = 0$$

$$z = 18$$

$$z = 0$$

$$4 \cdot (x - 3) - 6 = 0$$

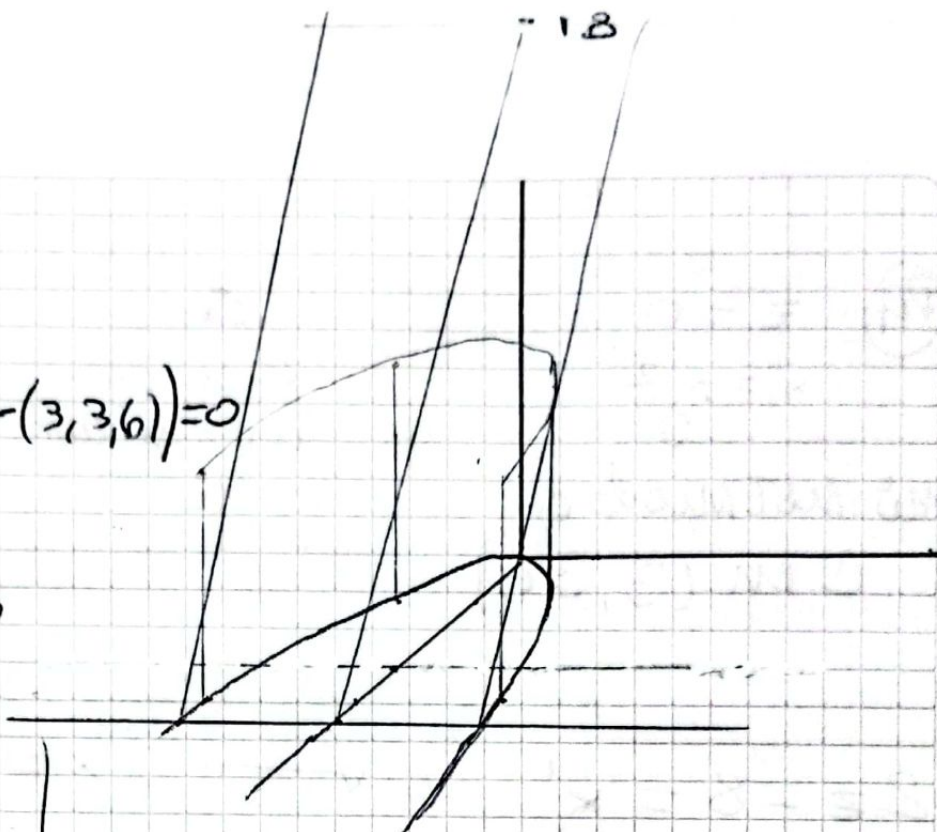
$$4x = 18$$

$$x = \frac{9}{2} = 4,5$$

$$4 \cdot (x - 3) + z - 6 = 0$$

$$4x - 12 + z - 6 = 0$$

$$z = 18 - 4x$$



$$\int_0^{\frac{9}{2}} \int_0^{18-4x} \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} 1 \, dy \, dz \, dx$$